

**Disclaimer:** Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

## **LFCX: py2go = Kleines Python Training zwischendurch**

### **1 py2go:Python für Nebenbei-Selbstlerner in eigenen Mini-Scrum-Projekten**

Kleine, aufeinander aufbauende Mini-Python-Aufgaben [**→ ZP:Sheet:2**]

1. Geboten werden aufsteigend nummerierte Code-Snippets.
2. Ziel ist es - beginnend mit absolut simplen Sachen - gewissermaßen im Vorübergehen, programmieren zu lernen. (= Denn Python ist der beste Pseudocode, den Sie in Prüfungen verwenden können.)
3. Jeder Snippet stellt im Eingangskommentar eine kleine Aufgabe und beschreibt kurz programmiertechnische Hintergründe dazu.
4. Gelöst ist die Aufgabe, wenn der Ihr ausgeführter Code tut, was er soll - die gleichlautende Datei mit *sol* für *Solution* im Namen enthält eine (sic!) Lösungsvariante.
5. Sie sollen so nicht mehr als 10+x min pro Tag aufwenden müssen, um systematisch und praktisch kodieren zu lernen. (Im Unterricht kann dieser Zeitaufwand auch länger angesetzt werden.)

### **2 py2go:Voraussetzungen**

Das Snippets py2go-00.py ist etwas Besonderes: ein lauffähiges Hello World:

---

#### **ÜBUNG CRX:py2go:00**

- ☐ Bringen Sie das Hello-World-Python Script unter VSCODE / Python zum Laufen

Hilfestellung:

Folgen Sie Installationsanleitungen im Netz, z.B.:

- LNX: s. <https://opensource.com/article/22/11/python-vs-code-codium>
- W11: s. <https://www.python.org/downloads/>

Haben Sie Python3 installiert, dann öffnen Sie

- unter LNX eine *bash* ...
- unter W11 eine *powershell* ...

... und 1. Geben Sie `python3 --help` ein. Erhalten Sie eine python3-Hilfe-Seite, was Ihre Installation erfolgreich ist. 2. Kopieren Sie `py2go-00.py` in Ihr Arbeitsverzeichnis und geben Sie dann `python3 py2go-00.py` in Ihrer Shell ein. Sie sollten danach ein *Hello World* sehen. 3. Öffnen Sie Ihre *vscode* bzw. *vscodium* Instanz: 1. Installieren Sie die Extensionen *Python* und *Python-Debugger* von *ms-python*. 2. Öffnen Sie die Datei `py2go-00.py` = Laden Sie sie in ein VSCode-Fenster. 3. Klicken Sie rechts oben auf das Dreieck 'Run Python File'. (Variante: Öffnen Sie mit einem Klick auf die rechte Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie `Run Python / Run Python File in Terminal` an). Sie sollten (unten in einem gesonderten Fenster) dieselbe Ausgabe bekommen, wie unter 2.

Jetzt sind Sie bereit

---

### 3 py2go als personalisiert Mini-Scrum-Projekte

- Sprint-Definition:
  - 1. Entscheiden Sie sich für einen (kleinen) Timeslot als Ihre heutige Arbeitszeit.
  - 2. Lesen Sie sich 3(+x) Pythonaufgaben (= die Dateien ohne `.sol` im Dateinamen) durch.
- Planning-Poker:
  - 3. Schätzen Sie informell die gefühlte Komplexität der Aufgaben.
  - 4. Entscheiden Sie, wie viele Aufgaben Sie in ihrem Timeslot lösen werden.
- Sprint-Backlog:
  - 5. Verschieben Sie diese Aufgaben in Ihren Sprint-Backlog-Ordner
  - 6. Lösen Sie in Ihrem Timeslot, so viele der angesetzten Aufgaben, wie möglich. Gehen Sie frei vor. Die Reihenfolge ist technisch egal. Allerdings bauen die Aufgaben aufeinander auf.
- Sprint-Review:
  - 7. Verschieben Sie ungelöste Aufgaben ins Scrum-Backlog zurück.
  - 8. Vergleichen Sie (innerhalb ihres Timeslots) bei den Aufgaben, die Sie gelöst haben, Ihre Lösung mit den vorgeschlagenen (= die Dateien mit `.sol` im Dateinamen). Sehen Sie sich aber keine Lösung an, bevor Sie sie selbst gelöst haben.

- Sprint-Retrospektive:
    - 9. Überlegen Sie, was Sie beim nächsten Sprint besser machen können, um das gesetzte Ziel inhaltlich und von der Anzahl her besser zu erreichen.
- 

#### ÜBUNG **CRX:py2go:XX**

- ☐ Laden Sie sich das Zipfile mit dem Ordner snp.py2go herunter.
- ☐ Beginnen Sie mit den Aufgaben in Ihrem privaten Scrum-Mode